Unterrichtsentwurf

Stundenthema: „*Corioliskraft*“

Theo Schierbaum

Klasse: 9.3 Fach: Erdkunde Datum: *17.04.26, 7:40-8:25 Uhr* Raum: *117*

Die Corioliskraft ist eine Scheinkraft in rotierenden Systemen (wie es auch die sich um ihre eigene Achse drehende Erde ist), die auf der Erde die atmosphärische Zirkulation von Luftmassen beeinflusst und damit maßgeblich das Klima und das Wettergeschehen weltweit bestimmt. Nachdem sich die Schüler im Erdkundeunterricht mit dem grundlegenden Aufbau der Atmosphäre, dem Wärmehaushalt und der allgemeinen globalen Zirkulation von Luft in der Atmosphäre beschäftigt und dabei gelernt haben, dass Luft nicht einfach zwischen Polen und Äquator zirkuliert, sondern sich in drei wie Zahnräder ineinander greifenden Zirkulationszellen bewegt, sollen sie in dieser Stunde nun die Corioliskraft als Ursache für die Herausbildung dieser drei Zirkulationszellen kennenlernen und gewissermaßen experimentell nachvollziehen.

1. Lernvoraussetzungen

1.1 Individuelles Leistungsniveau (*Sach-und Methodenkompetenz*)

Die Klasse 9.3 setzt sich aus 14 Jungen und 13 Mädchen zusammen, wobei das Leistungsniveau grundsätzlich als vergleichsweise homogen angesehen werden kann. Abgesehen von einer sehr kleinen Leistungsspitze, die maximal von drei stets sehr bemühten Schülerinnen (namentlich Jona, Sina und Romy) sowie einem eher zurückhaltenden, aber sehr leistungsstarken Schüler (namentlich Fiete) gebildet wird, sind sowohl Leistungsvermögen als auch Leistungsbereitschaft insgesamt (und vor allem im Vergleich zur deutlich leistungsstärkeren Parallelklasse 9.4) recht schwach ausgeprägt. Aus diesem Grund ist der Unterrichtsfortschritt häufig mühsam, teilweise schleppend, und wird in letzter Instanz oft von eben jener Leistungsspitze getragen. Gleichzeitig ist auch das untere Ende des Leistungsspektrums dünner als in manch anderer Klasse und besteht im Grunde aus nur zwei Schülern (namentlich Marvin und Julius) sowie der Schülerin Hussnia, die jedoch nicht-deutscher Herkunft ist und deren deutsche Sprachkenntnisse trotz eines bereits mehrjährigen Aufenthalts in Deutschland über basalste Alltagsverständigung kaum hinausgehen.

Insbesondere das eigenständige Arbeiten an Problemstellungen ist für einen Großteil der Klasse zumeist eine gewisse Herausforderung, was nicht in allen Fällen an mangelnder Fähigkeit, sondern teilweise auch an einem durchaus altersgerechten Fremdeln mit Unterrichtsinhalten im Allgemeinen zu liegen scheint. Diese Erkenntnis schlägt sich auch in einem unverhältnismäßig hohen Zeitaufwand beim Anfertigen von Verschriftlichungen nieder, augenscheinlich begründet in der bewussten Verzögerung beim Ausführen einfachster

Handlungsweisen (z.B. Aufschlagen des Hefters) oder der Rationalisierung wenig sinnstiftender Details (z.B. langes Überlegen und Nachfragen nach dem heutigen Datum).

In der Konsequenz werden Aufgabenstellungen besonders strukturiert und möglichst eng angeleitet. Schreibaufgaben, die dem Unterrichtszweck wenig dienlich sind, deren langsame Ausführung den Unterricht jedoch ungemein behindern, sind auf ihren wesentlichen und unabdingbaren Kern zu reduzieren.

1.2 Individuelles Verhalten (*Personal-und Sozialkompetenz*)

Die Verteilung der erwünschten und unerwünschten Verhaltensweisen deckt sich im Wesentlichen mit dem Leistungsniveau der Schüler und muss im Erdkundeunterricht insgesamt als durchaus altersgemäß beurteilt werden. Während von anderen Fachlehrern aus dieser Klasse berichtete nicht zu duldende Verhaltensweisen im Erdkundeunterricht bisher nicht beobachtet werden konnten und insgesamt ein friedliches und entspanntes Miteinander zwischen den Schülern herrscht, fallen auch hier gelegentlich bestimmte für den Unterricht bedeutsamt Tendenzen auf: So hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass insbesondere die Ergebnisse von Partner-und Gruppenarbeiten dann am gehaltvollsten sind, wenn die Schüler in ihren vertrauten Gruppen (also mit ihren üblichen Freunden) statt mit zufällig oder vom Lehrer bewusst zugeteilten Partnern zusammenarbeiten, auch wenn dies mit dem Preis geringfügig häufigerer Störungen erkauft wird. Der Grund könnte augenscheinlich darin liegen, dass befreundete Gruppenpartner in ihrer Kommunikation eingespielter sind und damit einen tiefergehenden Teamcharakter besitzen. Dennoch sind die Schüler auch bereit, konfliktfrei mit vom Lehrer bestimmten Partnern zusammenzuarbeiten.

Ein allgemeines Problem aus Sicht des Unterrichtsfortschritts stellt die oben bereits erwähnte und auch im Rahmen der Sachkompetenz relevante, bei vielen Schülern zu beobachtende mangelnde Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für die Koordinierung von Aufgabenbearbeitungen und für die inhaltliche Qualität des Arbeitsprodukts dar. Ein Großteil der Schüler arbeitet äußerst träge und sieht sich nur bei angesichts ihrer Klarheit und Deutlichkeit nicht zu ignorierenden Anweisungen und Aufforderungen veranlasst, sich tatsächlich mit den gegebenen Lerninhalten zu beschäftigen. Häufig wird nur das unbedingt Notwendige und Geforderte in einer gerade eben hinreichenden Qualität erledigt. Lediglich in der erwähnten Leistungsspitze kann beobachtet werden, wie selbst ein Anspruch gesetzt und nach über die Anweisungen des Lehrers hinausgehenden Möglichkeiten der Beschäftigung mit dem Lerngegenstand gesucht wird.

2. Darstellung und Begründung didaktisch-methodischer Entscheidungen

2.1 Fachdidaktische Begründungen und Ziele für die Unterrichtsreihe

Das Stundenthema der Corioliskraft ist eingebettet in eine Unterrichtsreihe zum Thema Grundlagen von Klima und Wetterentstehung, die sich im Halbjahresblock „Klima und Klimaschutz“ des Rahmenlehrplans Berlin/Brandenburg für die Doppeljahrgangsstufe 9/10 bzw. des vorliegenden schulinternen Curriculums wiederfindet.
Ziel der Reihe ist ein grundlegendes Verständnis der Ursachen atmosphärischer Prozesse (Klima und Wetter). Diese Grundlagen sind wiederum unentbehrlich, um letztendlich auch das

äußerst komplexe und gesellschaftsrelevante Phänomen des Klimawandels fachlich fundiert einordnen zu können. Als Basis dient dabei die Kenntnis vom Aufbau und von der Zusammensetzung der Atmosphäre. Darauf aufbauend, ist ein Verständnis des Wärmehaushalts der Erde möglich. In Anknüpfung an Inhalte aus dem Fachbereich Physik zum Thema Wärmeübertragung lernen die Schüler, woher die Erde ihre Energie bezieht und was mit dieser Energie in der Atmosphäre passiert, nämlich dass die Atmosphäre für eine gewisse Verweildauer der Energie im System Erde verantwortlich ist. Mit diesem physikalischen Verständnis des sogenannten natürlichen Treibhauseffekts, ohne den kein Leben auf der Erde möglich wäre, ist der anthropogene Treibhauseffekt schließlich leicht zu verstehen, nämlich als vom Menschen verursachten Prozess, bei dem durch den Ausstoß zusätzlicher Treibhausgase die Zusammensetzung der Atmosphäre so verändert wird, dass sich die Verweildauer der Sonnenenergie auf der Erde erhöht, so dass stets mehr Energie gleichzeitig in der Atmosphäre ist, was sich in einer Temperaturerhöhung niederschlägt. Zur Vorbereitung auf die anschließende Unterrichtsreihe zum Thema *Anthropogener Klimawandel* wird auch der Einfluss der Oberflächenbeschaffenheit der Erde auf die Strahlungsbilanz der Atmosphäre (Stichwort Albedo) behandelt, so dass die Schüler später verstehen, warum sich bestimmte menschlich verursachte Landschaftsveränderungen (Rodung von Regenwäldern und Ausbreitung von Wüsten, Abschmelzen der Polkappen und Gletscher) so sehr auf das Weltklima auswirken. Schließlich behandelt die Unterrichtsreihe die für das Verständnis verschiedener Klimazonen und verschiedenen Wettergeschehens auf der Erde notwendige planetarische Zirkulation, bei der die eingestrahlte Energie durch Luftbewegungen weltweit verteilt wird. Die in der Hospitationsstunde behandelte Corioliskraft ist dabei von entscheidender Bedeutung für die reale Ausgestaltung der Zirkulation (nämlich als Drei-Zellen-Zirkulation) und damit auch für das Klima und das Wettergeschehen in Mitteleuropa, welches in der letzten Stunde der Reihen (zum Thema Ferrel-Zelle) behandelt wird.

Tabelle: Logik und grober Ablauf der Unterrichtsreihe zum Thema Globale Zirkulation

Stunde	Thema der Stunde	Stundeninhalt
1	***Aufbau der Atmosphäre***	Schichtung und chemische Zusammensetzung der Atmosphäre; Temperaturverlauf nach Höhe
2	***Wärme-haushalt***	Strahlungs-und Wärmehaushalt der Erde; Arten der Wärmeübertragung in der Atmosphäre
3	***Treibhauseffekt***	Ableitung des natürlichen Treibhauseffekts aus der Strahlungs-bilanz; Bedeutung von Treibhausgasen für die Verweildauer eingestrahlter Energie
4	***Albedo***	Regionale Unterschiede im Albedo; Einfluss anthropogen verursachter Veränderungen des Albedos verschiedener Landschaften auf den Treibhauseffekt/Klimawandel

5-6	***Planetarische Zirkulation***	Durch unterschiedliche Sonneneinstrahlung angetriebene atmosphärische Zirkulation; Drei-Zellen-Modell
13-14	***Corioliskraft***	Corioliskraft als Scheinkraft in rotierenden Systemen und ihre Bedeutung für die Entstehung von Zirkulationszellen
15-17	***Ferrel-Zelle***	Entstehung des Wetters in den mittleren Breiten (Schwerpunkt Europa); Entstehung und Durchzug von Zyklonen

2.2 Fachdidaktische Begründungen und Ziele für die Unterrichtsstunde

Die Unterrichtsstunde zur Corioliskraft dient der Erklärung und Vertiefung der in der vorausgegangenen Stunde behandelten Teilung der atmosphärischen Zirkulation in drei Zellen (Hadley-Zelle mit Passatzirkulation, Ferrel-Zelle (Westwindzone auf der Nordhalbkugel) und Polarzelle). Wichtig ist die Anmerkung, dass das Thema für eine Doppelstunde ausgelegt ist, wobei diese Doppelstunde in eine Grundlagenstunde und eine Anwendungsstunde geteilt werden kann. Interessant ist die Stunde auch deshalb, weil sie inhaltlich und methodisch mit dem parallel laufenden Physikunterricht (beim gleichen Fachlehrer) in Bezug gesetzt werden kann. Im Physikunterricht wurde im Themenblock „Kräfte als Ursache von Bewegungen“ bzw. „Newtonsche Mechanik“ zuletzt über Kräfte in rotierenden Systemen (Zentrifugal-und Zentripetalkraft) gesprochen. Die Corioliskraft als in rotierenden Bezugssystemen auftretende Scheinkraft ist hier eine wichtige Ergänzung und gar Fortführung. Gleichzeitig soll die für das Fach Physik so essentielle systematische Herangehensweise in Form experimenteller Untersuchungsdesigns zur Betrachtung der Corioliskraft genutzt werden; das methodische Instrumentarium aus dem Fach Physik wird also auf ein (scheinbar) geographisches Problem angewandt. Dieser Aspekt ist von besonderem Wert, da er die Begrenztheit von Unterrichtsinhalte auf einzelne Fächer aufbricht und den Schülern damit aufzeigt, dass es in Schule und Unterricht um den interdisziplinären Erwerb von Herangehensweisen und Problemlösekompetenzen geht.

Das Lernziel der Stunde lässt sich als Kompetenz folgendermaßen formulieren: *„Die Schüler können die Entstehung der Corioliskraft sowie ihre Auswirkungen auf Phänomene der globalen atmosphärischen Zirkulation erklären.“*

Die Stunde beginnt mit der Herstellung des Sinnzusammenhangs durch Anknüpfung an die vergangene Unterrichtsstunde, in der die planetarische Zirkulation als Energieausgleich zwischen Polen und Äquator hergeleitet, jedoch gleichzeitig dargestellt wurde, dass sich diese Zirkulation in der Realität in drei ineinandergreifende Zirkulationszellen, in denen Luftmassen auch noch in Ost-West-Richtung abgelenkt werden, unterteilt, was nach bisherigem Kenntnisstand eigentlich unverständlich und unlogisch ist. Dieser Widerspruch zwischen Theorie und Realität wird zu Beginn der Stunde als Leitfrage zur Aufmachung eines Spannungsbogens den Schülern noch einmal vor Augen geführt. Glücklicherweise muss sich die Darstellung der atmosphärischen Zirkulation heute keineswegs mehr auf abstrakte, schematische Abbildungen in Lehrbüchern beschränken. In einem Video von

Satellitenaufnahmen, welches die Nordhalbkugel bzw. die Wolkenbewegungen auf der Nordhalbkugel über das Sommerhalbjahr im Zeitraffer zeigt, kann die tatsächliche Bewegung der Luftmassen und die Ost-West-Ablenkung eindrucksvoll gezeigt werden. Durch diese Satellitenaufnahmen erkennen die Schüler nicht nur, dass das Stundenthema sich nicht auf irgendein theoretisch postuliertes, sondern real erlebbares Phänomen bezieht, welches jeden Tag im Wetterbericht oder auch direkt am Himmel beobachtet werden kann, sondern auch, dass hinter den scheinbar willkürlichen und komplexen Bewegungen von Wolken und Luftmassen in der Atmosphäre ein System, ein Muster zu stecken scheint, welches sie in dieser Stunde für sich erklären werden, wodurch der mystische Schleier, den komplexe Phänomene in der Regel innehaben, ein Stückweit gelüftet wird.

Die Corioliskraft, die den Schülern begrifflich zumindest seit der letzten Stunde bekannt ist, wird als Ursache dieser Ablenkung von Luftmassen und der dadurch entstehenden Ausprägung von drei Zirkulationszellen angesprochen, um anschließend die Schüler aufzufordern, sich in einer Art strukturiertem und angeleiteten Experiment mit der Wirkung der Corioliskraft auseinanderzusetzen. Der Versuch ermöglicht es, nicht nur erklärt zur bekommen, wie die Corioliskraft wirkt, sondern es selbst haptisch zu erleben, was das Verständnis erfahrungsgemäß durchaus begünstigt. Da es sich um ein nicht-triviales Thema und eine – wie oben beschrieben – in weiten Teilen recht unselbstständige Klasse handelt, werden den Schülern detaillierte Anweisungen zur Durchführung des Versuchs gegeben. In Partnerarbeit (mit dem vertrauten Partner) sollen die Wirkung sowie die Abhängigkeiten der ablenkenden Corioliskraft an einer „Erdscheibe“ untersucht werden. In Ermangelung zahlenmäßig ausreichendender Globen, dient ein jeweils mit der Nordhalbkugel und der Südhalbkugel bedrucktes, kreisförmiges Papier als „Erde“. Während ein Partner diese Scheibe in die Richtung der Erdrotation (nach Osten) dreht, soll der andere Partner durch angeleitetes Überfahren des Blattes mit einem Stift kenntlich machen, wie die Bahnkurve sich eigentlich geradlinig bewegender Körper auf der rotierenden Erde wahrgenommen werden (nämlich abgelenkt, weshalb man als Beobachter auf dem rotierenden Bezugssystem eine Scheinkraft (die Corioliskraft) wahrnimmt). Die Anleitungen sind möglichst strukturiert und kleinteilig zu gestalten und beziehen sich jeweils auf ein bestimmtes Kriterium (eine bestimmte Variable). Die Schüler erhalten hierzu auch eine Messwertetabelle, in die sie ihre Beobachtung strukturiert mit nur einem Wort eintragen können (z.B. „[Ablenkung] stark, [Ablenkung] schwach“), um später Vergleiche für bestimmte Bedingungen anstellen und daraus entsprechende Schlussfolgerungen ziehen zu können. Neben der Darstellung an der Tafel erhalten die Schüler die Tabelle auch auf einem kleinen Blatt, da das Zeichnen von Tabellen in der Regel unnötig viel Zeit konsumiert. Eine gewisse Differenzierung, insbesondere mit Hinblick auf die Leistungsspitze wird dadurch erreicht, dass neben den Pflichtfeldern die besonders schwierig zu erkennenden Abhängigkeiten nur bei entsprechendem Puffer im Zeitrahmen (20-25 Minuten) untersucht werden sollen. Die Auswertung des Experiments erfolgt konventionell, d.h. im gelenkten Unterrichtsgespräch. Am Ende der Theoriestunde sollte bei den Schülern die Erkenntnis erfolgt sein, wie die Corioliskraft wirkt und von welchen Größen sie abhängt. Die weitere Anwendung auf atmosphärisches Geschehen erfolgt in der Folgestunde.

Unterrichtsverlauf – Stundenthema: „*Corioliskraft*“

Klasse: 9.*3* Datum: *17.04.26, 7:40-8:25 Uhr + 23.04.26, 11:25-12:10 Uhr* Raum: *107*

Lernziel: *Die Schüler können die Entstehung der Corioliskraft sowie ihre Auswirkungen auf Phänomene der globalen atmosphärischen Zirkulation erklären.*

Anmerkung: Die Unterrichtseinheit ist grundsätzlich als Doppelstunde konzipiert. Sie enthält teilweise Inhalte, die ein über die grundlegenden Prinzipien der Corioliskraft hinausgehendes vertieftes Verständnis unterstützen, jedoch je nach Bedarf und konkreter Unterrichtssituation flexibel gekürzt oder ganz weggelassen werden können.

Zeitrahmen	Inhalt
7:40-7:50 *(10 min)*	**Einleitung** **1. Lehrervortrag**: Anknüpfung an die Inhalte der letzten Einheit („Planetarische Zirkulation“) → Darstellung des (scheinbaren) Widerspruchs: *„Trotz des theoretisch abgeleiteten linearen Druckausgleichs zwischen Polen Äquator ergeben sich in der Realität drei verschiedene Zirkulationszellen mit komplexen Luftbewegungen teilweise in Ost-West-Richtung*“ **2. Video**: Demonstration der Luft-/Wolkenbewegungen in der Atmosphäre im Zeitraffer → Feststellung: *„Tatsächlich werden die Luftmassen von ihrer Nord-Süd-Ausgleichsbewegung in Ost-West-Richtung abgelenkt.*“ ➔ ***Leitfrage***: *„Wie genau funktioniert die Ablenkung von in Nord-Süd-Richtung strömenden Luftmassen in der Atmosphäre und wie wirkt sie sich aus?*“
7:50-8:15 *(25 min)*	**Erarbeitung** **3. kurzer Lehrerinput** zur Corioliskraft als Scheinkraft in rotierenden Systemen **4. Schülerversuch** (***Partnerarbeit***): Bestimmung der Wirkung und Abhängigkeiten der Corioliskraft → Simulation der Corioliskraft (a) auf der NHK und (b) auf der SHK bei verschiedenen (I) Bewegungsrichtungen, (II) Bewegungsgeschwindigkeiten, (III) Drehgeschwindigkeiten und (IV) geographischen Breiten mittels einer *„Erdscheibe*“ → Beobachtungstabelle
8:15-8:25 *(10 min)*	**Sicherung** **5. Auswertung** der Messungen/der Beobachtungstabelle → Zusammentragung der Abhängigkeiten der Corioliskraft im Plenum: *„Luftmassen werden auf NHK nach rechts, auf SHK nach links abgelenkt. Die Ablenkung ist umso stärker, je größer Dreh-und Bewegungsgeschwindigkeit und je höher die geographische Breite ist.“*
11:25-11:50 *(25 min)*	**Transfer I** (Beispiel für eine Wirkung der Corioliskraft in der Praxis) **6. Video**: Filmausschnitt aus der Serie „Die Simpsons“, in dem behauptet wird, aufgrund der Corioliskraft fließe Wasser in Abflüssen auf NHK und SHK in unterschiedlichen Drehsinnen ab → Frage: „Inwiefern sind unterschiedliche Drehsinne tatsächlich in der atmosphärischen Zirkulation beobachtbar?“ **7. Kartenauswertung** (***Partnerarbeit***): Nutzung einer Online-Echtzeit-Satellitenaufnahme der Erde zur Suche nach drehenden Wolken-/Strömungsgebilden in der Atmosphäre → Feststellung: *„Tatsächlich drehen sich strömende Luftmassen auf NHK entgegen dem Uhrzeigersinn, auf SHK im Uhrzeigersinn*.“ **8. Simulation** (***Partnerarbeit***): geometrische Konstruktion der Bahnkurve eines Luftpakets bei Strömung in ein Tiefdruckgebiet auf der NHK (*Partner 1*) und auf der SHK (*Partner 2*) durch schrittweise Aufstellung der Kräfteparallelogramme (Bezug zum Fach Physik) → Vergleich der Bahnkurven auf NHK und SHK ***Optional/Möglichkeit zur Differenzierung***: Onlinesimulation zur Einströmung in Tiefdruckgebiet
11:50-12:05 *(15 min)*	**Transfer II** **9. Atlasarbeit** (***Partnerarbeit***): Bestimmung der Geschwindigkeit der durch die Corioliskraft abgelenkten Westwinde (*„Jetstream“*) in den mittleren Breiten (Europa) → Nutzung einer Atlasdarstellung zu den Rotationsgeschwindigkeiten in verschiedenen geographischen Breiten ***Möglichkeit zur Differenzierung***: Berechnung der geforderten Geschwindigkeit mithilfe der mathematischen Formel der Coriolisbeschleunigung durch (mathematisch) leistungsstarke Schüler
12:05-12:10 *(5 min)*	**Zusammenfassung und Ausblick** **10. Lehrervortrag**: • Ursachen, Abhängigkeiten und Wirkungen der Corioliskraft • Praxisbeispiele der Corioliskraft (Ballistik, Meeresströmungen, Flusserosion, Flugverkehr)